Silesian University of Technology
Faculty of Automatic Control, Electronics and Computer Science
Department of Graphics, Computer Vision and Digital Systems

Rok akademicki	Rodzaj studiów*:	Przedmiot:	Grupa	Sekcja
2025/2026	SSI	JA proj.	5	9
Termin: (dzień, godzina)	środa 11:30-13:00	Prowadzący:	MP	

Imię: Mateusz
Nazwisko: Smuda
Email: mateusz.smuda1@op.pl

Karta projektu

Temat projektu:

Symulator Daltonizmu

Główne założenia projektu:

Opis ogólny programu:
Program symuluje daltonizm w obrazach z wykorzystaniem wielowątkowości. Dzięki programowi można zobaczyć jak osoby posiadające dany typ daltonizmu postrzegają barwy. Program zostanie zaimplementowany w języku C++ oraz w asemblerze dzięki czemu będzie możliwe porównanie efektywności dwóch implementacji programu. Program umożliwia symulacje deuteranopii(niedowidzenie koloru zielonego), protanopii(niedowidzenie koloru czerwonego), tritanopii(niedowidzenie koloru niebieskiego)

Cel projektu:
Celem projektu jest stworzenie aplikacji, która pozwoli zobaczyć jak osoby chorujące na daltonizm postrzegają niektóre barwy. Dodatkowo chcemy zobaczyć czy pisanie programu w asemblerze przynosi korzyści pod względem szybkości działania w porównaniu do pisania w języku wysokiego poziomu takim jak C++. Będzie także możliwe zobaczenie jak liczba wątków wpływa na efektywność działania danego kodu.

Główne założenia projektu:

1) Wczytywanie obrazu: Użytkownik wgrywa plik graficzny w formacie jpg za pomocą interfejsu aplikacji. Obraz ten zostaje załadowany i przygotowany do przetwarzania.
2) Przetwarzanie obrazu: Istnieją dwie opcje przetwarzania obrazu:
   - Przetwarzanie w C++: Symulacja daltonizmu realizowana jest w języku C++, z wykorzystaniem wielowątkowości. Każdy wątek odpowiada za przetwarzanie jednej części obrazu, co pozwala na zwiększenie efektywności.
   - Przetwarzanie w ASM: Symulacja daltonizmu została także zaimplementowana w asemblerze, co pozwala na szybsze przetwarzanie obrazu. Funkcja przetwarza obraz na poziomie bitów, co pozwala na optymalizację i przyspieszenie operacji.
3) Zapis przetworzonego obrazu: Po przetworzeniu obrazu użytkownik ma możliwość zapisania gotowego obrazu w formacie jpg.

Algorytmy symulowania poszczególnych rodzajów daltonizmu:
Algorytm symulacji deuteranopii opiera się na zmodyfikowaniu wartości poszczególnych kanałów kolorów:

- Kanał czerwony (R): $R = 0.367 * R + 0.861 * G – 0.228 * B$
- Kanał zielony (G): $G = 0.280 * R + 0.673 * G + 0.047 * B$
- Kanał niebieski (B): $B = -0.012 * R + 0.043 * G + 0.969 * B$

Algorytm symulacji protanopii opiera się na zmodyfikowaniu wartości poszczególnych kanałów kolorów:

- Kanał czerwony (R): $R = 0.152 * R + 1.052 * G – 0.205 * B$
- Kanał zielony (G): $G = 0.115 * R + 0.786 * G – 0.099 * B$
- Kanał niebieski (B): $B = -0.003 * R – 0.048 * G + 1.052 * B$

Algorytm symulacji tritanopii opiera się na zmodyfikowaniu wartości poszczególnych kanałów kolorów:

- Kanał czerwony (R): $R = 1.256 * R - 0.077 * G – 0.179 * B$
- Kanał zielony (G): $G = -0.078 * R + 0.931 * G + 0.148 * B$
- Kanał niebieski (B): $B = 0.005 * R + 0.691 * G – 0.304 * B$

W ten sposób kolory są przekształcane, aby zbliżyć się do widzenia przez osobę z danym typem daltonizmu. Proces ten jest realizowany dla każdego piksela obrazu.
Interfejs graficzny:
Aplikacja posiada graficzny interfejs użytkownika zaprojektowany z wykorzystaniem Qt.